Qual a definição de LES

(Lúpus Eritematoso Sistêmico)?



O LES é uma **doença inflamatória multissistêmica** caracterizada pela **formação e deposição de imuno-complexos** nos vasos sanguíneos e em diversos tecidos, culminando na ativação do sistema complemento e nas diversas manifestações clínicas.

↳ Pode afetar qq órgão / tecido

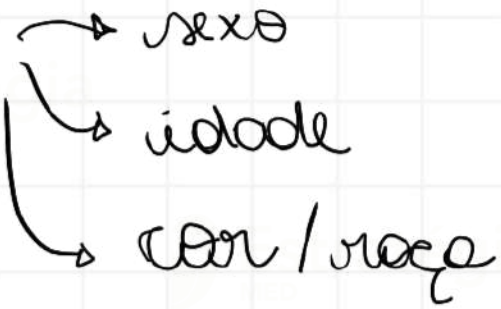
↳ Tem ciclos de atividade e remissão



Pergunta

Flashcard

Qual é a epidemiologia clássica do lúpus eritematoso sistêmico?



Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

- Predomínio no sexo **feminino*** (proporção de cerca de 9 mulheres para 1 homem).
- Ocorre tipicamente em mulheres jovens, entre 15 e 45 anos **(idade fértil/menacme)**, evidenciando a relação do estímulo estrogênico.*
- Incidência até três vezes maior na população **negra**.

* Estrogênio é imunoestimulante, ↑ prod. de ontic., ↑ resp. inflam. ...

Venda Proibida!

Explique a Fisiopatologia do LES.

↳ Fatores genéticos / ambientais? (6)

↳ Qual a 1º disfunção no corpo / meconismo? (1)

↳ Isso leva a formação de que? (2)

↳ Quais os principais autoantic? (3)



A pessoa geralmente tem uma **predisposição genética**, que pode ser influenciada por fatores como luz ultravioleta, infecções, tabagismo, hormônios e alguns medicamentos (esses fatores não causam lúpus sozinhos, mas podem desencadear a doença em quem já é predisposto).

Algumas células do corpo morrem naturalmente. No lúpus, seus restos, especialmente o **material nuclear**, não são eliminados adequadamente (o "lixo celular" permanece exposto ao sistema imunológico). Isso faz com que as células de defesa sejam ativadas de forma inadequada (elas interpretam o próprio DNA e outras estruturas como se fossem sinais de uma infecção).

O que acontece depois

Os linfócitos, principalmente os **linfócitos B**, passam a produzir **autoanticorpos** (anticorpos que atacam o próprio corpo). Os mais conhecidos são:

- **Anticorpo antinuclear**
- **Anticorpo anti-DNA de dupla fita (anti-dsDNA)**;
- **Anticorpo anti-Sm**;
- **Anticorpos antifosfolípides**, que podem favorecer tromboses.

Os autoanticorpos se ligam ao material celular liberado e formam **complexos imunes** (pequenos aglomerados de anticorpos unidos a restos celulares). Esses complexos circulam pelo sangue e podem se depositar nos rins, na pele, nas articulações, nos vasos e no sistema nervoso.

Quando se depositam, ativam o **sistema complemento** e atraem células inflamatórias (proteínas e células de defesa chegam ao local e provocam inflamação). Essa inflamação causa as manifestações do lúpus: dor e inchaço nas articulações, lesões de pele, queda de cabelo, alterações nas células do sangue e inflamação renal.

Ideia central para memorizar

Predisposição genética + gatilhos → eliminação inadequada de restos celulares → produção de autoanticorpos → formação de complexos imunes → inflamação e lesão de órgãos.

Pergunta

Flashcard

A deficiência de componentes do sistema complemento, como C1q, C4A e C2, está associada à qual doença reumatológica?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Lúpus eritematoso sistêmico.

Esse defic. precoce impede que o Complemento faça sua fç de limpar lixo celular → esses restos ficam + expostos às cels imunes → favorecendo identificação errada disso como estranho → prod. de autoantic. → LES

Venda Proibida!

Detalhe cada manifestação do LES:

↳ Constitucionais / inesp. (4)

↳ Articulares
- qts artics? + comum(s)?
- simét. ou assim.?
- inflam. ou mecân.?
- rigidez de qto tempo?
- tem destruição articular?

↳ Mucocutâneos (4)



Manifestações constitucionais e inespecíficas

Sintomas comuns: febre, fadiga, perda ponderal e anemia de doença crônica.

Manifestações articulares e musculoesqueléticas

O quadro articular é uma das manifestações mais comuns.

Padrão: artrite inflamatória (edema, dor), pior pela manhã e que melhora ao longo do dia, conforme se usa a articulação envolvida.

Rigidez matinal: duração inferior a uma hora (diferencial importante com artrite reumatoide, onde dura > 1 hora).

Destruição articular: geralmente não há destruição articular exuberante (diferencial com AR).

Outras: fraqueza muscular inespecífica.

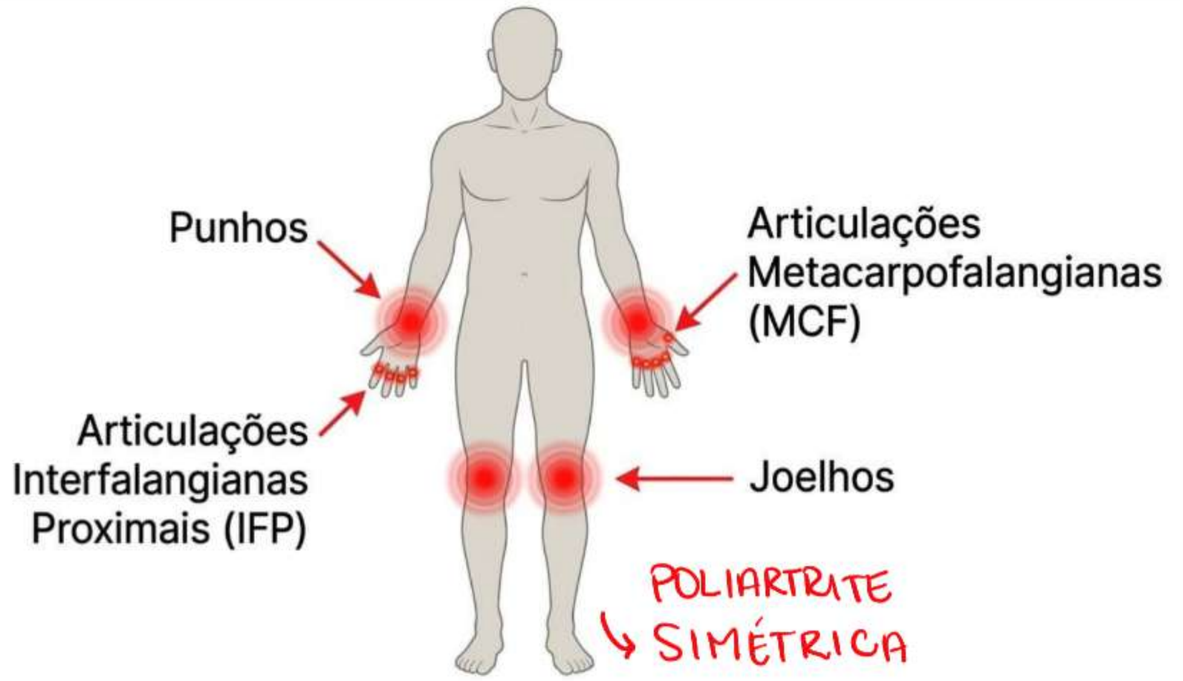
Manifestações mucocutâneas

Fotossensibilidade: lesões eritematosas em áreas expostas (colo, braços, face).

***Rash* malar (asa de borboleta)**: clássica lesão da face que, tipicamente, poupa o sulco nasolabial.

Lúpus discoide: principal lesão crônica, pode ocorrer em até 20% dos pacientes.

Úlceras: úlceras nasais ou orais.



formato discoide

placas eritematosas q deixam cicatriz, exposição solar facilita desenvolv.

Rash Malar





Pergunta

Flashcard

Qual é o nome da condição associada a deformidades reversíveis em mãos presente em uma pequena parcela dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico?

Reumatologia

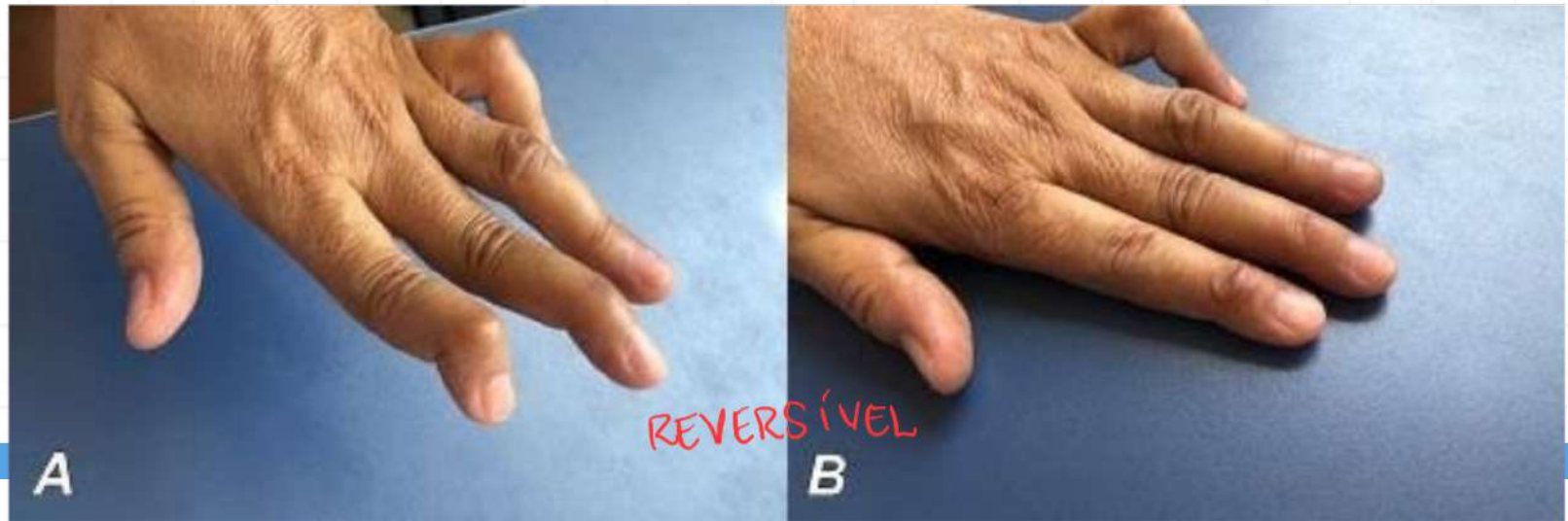
Venda Proibida!

Resposta

pd ter desvio ulnar dos dedos, dedo em pescoço de cisne...

JACCOUD
"Já Could"
↓
poderia ficar com dedo torto, mas reverte

Artropatia de Jaccoud.



Venda Proibida!

Quais as manifestações hematológicas do lupus no hemograma? (3)



MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS LUPUS

① Hemoglobina ↓ (8 - 12 VR: 13 - 16)

↳ principal acometimento é anemia de doença crônica
↳ geralm. normocítica normocrômica
↳ devido sequestro de ferro, menor vida dos hemácios ...

② Plaquetas ↓

↳ trombocitopenia / plaquetopenia

*Se tiver + anemia hemolítica autoimune chama-se Sd. de Evans | rara

③ Leucócitos ↓

↳ leucopenia / linfopenia

* Se tiver os 3 ↓ é pancitopenia



Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo de anemia presente no lúpus eritematoso sistêmico e nos critérios classificatórios?

Reumatologia

Venda Proibida!

DIAGNÓSTICO
da anemia hemo

- Hemograma c/ Hb ↓
- Reticulócitos (= hemácios jovens) ↑
  ↳ medula trabalha p/ repor
- DHL ↑ e Bili Ind. ↑*
  ↳ são produtos derivados da hemólise
  D H L
- Coombs Direto (padrão-ouro)
  ↳ detecta autoanticorpos fixados ao redor dos hemácios, destruindo-os

Anemia hemolítica.

↳ Sist Imune ataca os hemácios, destruindo-os + rápido do q a medula consegue produzir

↳ consoço extremo, fraqueza, palidez, falta de ar, tontura, icterícia*

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é o acometimento pulmonar mais frequente em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Essa inflam. de membrana é chamada de modo geral de serosite

→ "Lupus é simples"

Pleurite.

Inflamação da pleura devido à inflamação sistêmica do LES

- ↳ pleura fica irritada e dolorosa
- ↳ pontada no peito ao resp. profundam., tossir, espirrar; dispneia
- ↳ pode ter ou não derrame pleural (tipicam. exsudato bilat)

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é a manifestação cardíaca mais frequente em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

De modo geral, essa inflam. da memb. é chamada de serosite

"Lupus é simples"

Pericardite.

Inflamação do pericárdio, que envolve ♡, devido inflam. sistêmica caract. do LES

↳ alívio se inclinar p/ frente

↳ dor aguda no peito, piora ao resp. fundo ou deitar, dispneia, sensação de pressão

↳ pode ter derrame pericárdico (líquido) ao redor do ♡

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é o anticorpo associado à psicose lúpica?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Doenças Inflamatórias do Tecido Conjuntivo II

outros manifest. lúpicos neurológicos:
- convulsão
- cefaleia (tensional ou migrânea)

→ Psicose

Anti-P ribossomal.

Pd dar:
- confusão mental
- delirium
- alucinações

OBS: 1ºs semanas de uso de corticoide ↑doses pd ter psicose induzida

Venda Proibida!

Sobre a Nefrite Lúpica:

↳ Quais sinais / sintomas podem ocorrer? (6)

↳ Qual a fisiopatologia básica? (5)

↳ Quais as 2 classes principais? Qual exame diferencia?



Manifestações renais (nefrite lúpica - NL)

O acometimento renal ocorre em cerca de 50% dos pacientes e é uma das principais causas de mortalidade (juntamente com infecções).

Sinais de acometimento renal

Se é do rim, pensa em sint. urinários

Clínica: edema difuso, hipertensão arterial e "urina espumosa" (proteinúria), oligúria, ↓TFG

Sedimentoscopia: hematúria dismórfica ou cilindros hemáticos (indicativos de lesão glomerular). A proteinúria geralmente é superior a 500 mg/dia.

Lupus tem formação de imunocomplexos (anticorpos unidos a restos celulares), que se depositam nos rins (glomérulos) e atraem mediadores inflam, que danificam a barreira de filtração; podendo ter 2 padrões principais:

DIAGNOST. COM BIOPSIA!

- INFLAMATÓRIO → classe IV → nefrite lúpica proliferativa difusa
- FÍSICO → classe V → nefropatia membranosa do lupus



Diga os principais pontos e significado clínico dos autoanticorpos do Lupus:

1. FAN (2)
2. Anti-dsDNA (2)
3. Anti-Sm (1)
4. Anti-Ro (4)
5. Anti-La (1)
6. Anti-U1-RNP (2)
7. Antifosfolipedes (2)
8. Anti-ribossomal P (1)
9. Anti-C1q (1)
10. Anti-histona (1)



Autoanticorpo	Com o que se relaciona	Ponto Importante
Fator antinuclear (FAN)	Triagem inicial para lúpus e outras doenças autoimunes.	Muito sensível, mas pouco específico; FAN positivo pode ocorrer em saudáveis.
Anti-DNA de dupla fita (anti-dsDNA)	Nefrite lúpica, atividade da doença e surtos.	2° + específico; sua elevação + queda de C3/C4 sugere atividade renal ou sistêmica.
Anti-Smith (anti-Sm)	É critério diagnóstico de lúpus, o MAIS ESPECÍFICO	Alta especificidade e baixa sensibilidade; quando positivo, apoia fortemente o diagnóstico.
Anti-Ro/SSA	Síndrome de Sjögren, lúpus neonatal, manifestações cutâneas e fotossensibilidade	Importante na gestação pelo risco de lúpus neonatal e bloqueio cardíaco fetal.
Anti-La/SSB	Igual Ro, exceto fotossensib.	Frequentemente associado ao anti-Ro/SSA; pesquisar antes da gestação ou no início dela.
Anti-U1-RNP	Fenômeno de Raynaud, miosite, doença pulmonar vascular e sobreposição com doença mista do tecido conjuntivo.	Títulos altos com Raynaud ou miosite levantam a suspeita de doença mista.
Anticorpos antifosfolípides (aPL) *(Anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta2-glicoproteína I)*	Trombose arterial ou venosa e complicações obstétricas.	Para classificar como SAF, exige positividade em duas medidas (intervalo > 12 semanas) com clínica compatível.
Anti-ribossomal P	Lúpus neuropsiquiátrico (especialmente psicose e alterações de humor).	Bastante específico, mas pouco sensível; resultado negativo não exclui manifestações neurológicas.
Anti-C1q	Nefrite lúpica, atividade renal e risco de exacerbação renal.	Útil como exame complementar, associado ao anti-dsDNA e complemento baixo.
Anti-histona	Lúpus induzido por medicamentos.	Clássico no induzido por drogas, mas também pode aparecer no lúpus espontâneo.



→ diagnóstico de anticorpo

Quais os componentes associados a cada padrão de FAN nos doenças autoimunes?

- → Homogêneo (3)
- → Pontilhado fino (3)
- → Pontilhado fino denso (2)
- → Pontilhado grosso (2)
- → Centromérico (1)
- → Nucleor (1)
- → Citoplasmático (1)



OBS: FAN = pesq. anticorpos que atacam componentes do interior do núcleo cel, como DNA, RNA e ptns

"Trio parada dupla" 3 anticorpos
↳ DNA dupla fita
↳ P de Psicose e precisa de medicação → Lupus induzido

Padrão do FAN	Anticorpos associados	Relação clínica
Homogêneo gays vão no trio elétrico	• Anti-dsDNA, Anti-ribossomal P e anti-histona;	• Pesquisa anti-dsDNA, especialmente se houver suspeita de nefrite. • Associado ao LES e lúpus induzido por medicamentos.
Pontilhado fino Lo Ro La	• Anti-Ro/SSA e anti-La/SSB; • Anti-Sm*	• Importante na gestação, especialmente se houver risco de bloqueio cardíaco fetal. • Associado ao LES, lúpus cutâneo e síndrome de Sjögren.
Pontilhado fino denso ficou na dúvida = pd ser LES ou saudável	———	• Quando isolado, é mais comum em pessoas saudáveis e torna o LES menos provável, embora não o exclua completamente.
Pontilhado grosso Lo misturou pontilhado (delicado) c/ grosso = doença mista ou LES	• Anti-Sm* e anti-U1-RNP	• Anti-Sm favorece LES; anti-U1-RNP sugere LES ou doença mista do tecido conjuntivo.
Centrômerico } diferentões = esclerose	———	• Mais relacionado à esclerose sistêmica limitada do que ao LES.
Nuclear } diferentões = esclerose	———	• Sugere principalmente esclerose sistêmica ou síndrome de sobreposição.
Citoplasmático pontilhado denso → Psicose	• Anti-ribossomal P	• Pode associar-se ao lúpus neuropsiquiátrico, especialmente psicose e alterações de humor.

*OBS: Anti-Sm pode ser pontilhado fino ou grosso



Pergunta

Flashcard

Qual é o anticorpo associado à nefrite lúpica proliferativa?

↳ classe IV

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Doenças Inflamatórias do Tecido Conjuntivo II

dupla hélice

nefrite lúpica

atividade da doença

Anti-DNA nativo (dupla hélice).

Estratégia MED

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é a classe histológica mais comum da nefrite lúpica?

Quais principais sinais / sintomas? (3)

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

→ Depósitos de imunocomplexos na camada subendotelial
↳ ctt direto c/ sangue → ⊕ ativação inflamatória

Classe IV (difusa). proliferativa ≥ 50% dos glomérulos

Classe IV (nefrite lúpica proliferativa difusa): é a forma mais comum e mais grave de nefrite lúpica. Cursa com síndrome nefrítica franca (hematúria, hipertensão, oligúria) e, eventualmente, glomerulonefrite rapidamente progressiva (GNRP). Acompanhada por consumo de complemento e elevação do anti-DNA dupla hélice. ↑ creatinina ou seja ↓TFG

geralm. não tem edema tão grave; foco é HAS↑↑ e hematúria intensa

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

→ > 3,5 g/24h

A presença de proteinúria nefrótica com função renal e níveis pressóricos preservados sugere qual classe histológica da nefrite lúpica?

Reumatologia

Venda Proibida!

→ Depósitos imunes no comodo subepitelial, lesionando podócitos e pedicelos → caráter ⊕ físico → proteinúria maior

↳ proteinúria nefrot + edema intenso → pd ser mmii com periorbitário ou anasarca

↳ diferencia da IV pois IV tem hematúria forte, HAS braba e ↑creat (↓TFG)

Classe V (membranosa).

Classe V (nefropatia membranosa do lúpus): síndrome nefrótica típica (proteinúria significativa). Pode ocorrer sem aumento substancial da creatinina e, por vezes, sem as alterações clássicas no anti-DNA e no complemento.

Venda Proibida!

Qual o critério de entrada obrigatório para LES?

Cite alguns critérios de cada domínio

- Constitucional (1)
- Hematológico (3)
- Neuropsiq (3)
- Mucocutâneo (4)
- Serosite (2)
- Musculoesquelético (1)
- Renal (3)
- Anticorpos antifosfolípedes (3)
- Complemento (2)
- Anticorpos específ. p/ LES (2)

Qual a pontuação de corte p/ LES?



Critério de entrada obrigatório

Fator antinuclear (FAN) com título ≥ 1:80 nas células Hep-2 ou teste equivalente positivo

↓

Se ausente, não classifique como LES

Se presente, aplique os critérios adicionais

↓

Critérios adicionais

Dentro de cada domínio, apenas o critério de maior escore é contado para a pontuação total

A ocorrência de um critério em apenas uma ocasião é suficiente.

Os critérios não precisam ocorrer simultaneamente.

Não considerar um critério se houver uma explicação mais provável que o LES.

Domínios e critérios clínicos	Escore
Constitucional	
Febre	2
Hematológico	
Leucopenia	3
Trombocitopenia	4
Hemólise autoimune	4
Neuropsiquiátrico	
Delirium	2
Psicose	3
Crise epiléptica	5
Mucocutâneo	
Alopecia não cicatricial	2
Úlceras orais	2
Lúpus cutâneo subagudo ou discoide	4
Lúpus cutâneo agudo	6
Serosite	
Derrame pleural ou pericárdico	5
Pericardite aguda	6
Musculoesquelético	
Envolvimento articular	6
Renal	
Proteinúria > 0,5 g/24 h	4
Nefrite lúpica classe II ou V	8
Nefrite lúpica classe III ou IV	10

Domínios e critérios imunológicos	Escore
Anticorpos antifosfolípides	
Anticardiolipina ou anti-BETA2GP1 Ou anticoagulante lúpico	2
Complemento	
C3 ou C4 baixo	3
C3 e C4 baixos	4
Anticorpos específicos para LES	
Anti-dsDNA ou anti-SM	6

Pontuação total

↓

Classifique como lúpus eritematoso sistêmico se pontuação ≥ 10

Pergunta

Flashcard

Quais são as duas medicações mais associadas ao lúpus induzido por drogas?

Reumatologia

Venda Proibida!

OBS: Sintomas brandos e reversíveis

→ antiarrítmico, bloqueador dos canais de sódio (Na)

Eles interferem nos céls T e modificam DNA; facilitando reconhecimento errado de autoantígenos

Procainamida e hidralazina.

INduz LES

→ vasodilatador usado p/ ↓ HAS

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é a principal complicação associada ao lúpus neonatal?

Reumatologia

Venda Proibida!

→ Anti-Ro e Anti-La maternos atravessam placenta e ↓acom sist. de condução elétrica do ♡ do feto

↳ bradicardia fetal a partir de 18ª - 24ª sem. de gest.

↳ bebê pd precisar de marcapasso ao nascer; intrauterino pode usar dexametasona pd ↓ resp. inflam. no ♡ do bebê (ele atravessa placenta) e Imunoglob. intravenosa contra anticorpos maternos

Bloqueio cardíaco congênito.

OBS: mãe n precisa ter LES, basta ter anticorpos ⊕

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é a complicação que deve ser rastreada regularmente em pacientes em uso crônico de hidroxicloroquina?

Reumatologia

Venda Proibida!

- visão central embaçada
- metamorfopsia (vê linhas retas como tortas)
- escotomas (manchas escuros)
- discromatopsia (alteração nas cores)

Mácula é pequena área no centro da retina, respons. pela visão central detalhada (ler, reconhecer rostos...)

Maculopatia (retinopatia).

requer rastreio anual a partir de 3 anos de uso

Venda Proibida!

Como é a classificação de gravidade
do lupus de acordo
com os sintomas? (3)



CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE DO LES:

Branda = pele, mucosas e articulações

Moderada = anterior + hematológicos

Grave = anterior + renal e/ou neuro



Pergunta

Flashcard

Qual é a droga que deve fazer parte do tratamento de todos os pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, exceto se contraindicações?

Reumatologia

Venda Proibida!

É um antimalárico e imunomodulador que modifica o curso da doença

- ↓ ativação de cels de defesa
- ↓ produção de subst. inflam.
- ↓ surtos de atividade
- ↓ sintomas e mortalidade

→ reduz a superativação do sist. imune, ou seja, um "alarme exagerado" do corpo

Hidroxicloroquina.

→ Dose individualizada, oralmente entre 200mg - 400mg

* LES afeta TUDO, ent. precisa de remédio que atue em TUDO → Cloroquina é tão abrangente que queriam usar até no COVID!

Venda Proibida!

Qual o tto comumente indicado

no Lupus leve, moderado e grave?



LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

TRATAMENTO — ESQUEMA OBJETIVO

Gravidade clínica	Situações típicas	Tratamento (geralmente considerado)
Leve, sem ameaça à órgão	• Lesões de pele • Fotossensibilidade • Artralgia ou artrite leve • Sem dano renal ou neurológico	**Hidroxicloroquina** • Medidas locais para pele • Corticoide em baixa dose (se necessário)
Moderada ou persistente	• Artrite importante • Lesões cutâneas extensas • Serosite recorrente • Alterações hematológicas (ou doença que não melhora com hidroxicloroquina)	**Hidroxicloroquina + corticoide** • Imunossupressor poupador de corticoide (metotrexato, azatioprina ou micofenolato) • Belimumabe ou outro biológico pode ser considerado
Grave ou ameaçadora à órgão/vida	• Nefrite proliferativa • Queda rápida da função renal • Neurolúpus grave • Hemorragia pulmonar • Miocardite/pericardite grave • Vasculite ou citopenias importantes	**Pulsoterapia + imunossupressor potente** **Pulsoterapia** • Metilprednisolona IV em altas doses (ex.: 500–1.000 mg/dia por 3 dias) + **Imunossupressor potente** • Ciclofosfamida (mais usada) • Micofenolato (alternativa) Após estabilização, manter imunossupressor de manutenção e hidroxicloroquina, conforme o caso.

Sobre cada um desses medicamentos de LES, fale qual a "classe" / grupo e droga / tecido alvo.

① Hidroxicloroquina

② Prednisona

③ Metilprednisolona

④ Azatioprina

⑤ Micofenolato

⑥ Ciclofosfamida

⑦ Tacrolimo

⑧ Belimumabe

Quais são seguros na gravidez? (4)



→ Seguros na gestação; corticoide tenta doses + baixos

Medicamento (via)	Alvo imunológico principal	Órgão/tecido clínico prioritário	Uso principal e principais evidências clínicas
Hidroxicloroquina VO	Reduz a ativação exagerada dos sensores imunológicos. TTO BASE	**Sistêmico:** pele, articulações, serosas, sangue e prevenção de atividade renal.	Base para quase todos os pacientes. ↳ CONTINUA TOMANDO ATÉ NOS SURTOS
Prednisona VO	Freia rapidamente várias vias inflamatórias. GLICOCORTICOIDE	**Qualquer órgão inflamado.**	Crises, artrite, pleurite, pericardite, alterações hematológicas e nefrite. Deve ser reduzida para a menor dose possível e, quando possível, suspensa.
Metilprednisolona IV	Mesmo efeito dos corticoides, com ação intravenosa mais rápida. GLICOCORTICOIDE	**Órgãos ameaçados:** rim, cérebro, pulmão, coração e sangue.	Crises graves, hemorragia pulmonar, neurolúpus e nefrite proliferativa. Geralmente seguida por corticoide oral em dose decrescente.
Azatioprina VO	Reduz a produção de células e anticorpos autoimunes. IMUNOSSUPRESSOR	**Sangue, articulações, pele** e manutenção renal.	Manutenção, citopenias, artrite, pele e planejamento gestacional. Alternativa ao micofenolato na manutenção da nefrite.
Micofenolato mofetil VO	Reduz a multiplicação de linfócitos B e T. IMUNOSSUPRESSOR	Pele, articulações, sangue e RINS PRINCIPALMENTE	Nefrite classes III e IV, com ou sem manutenção. Uma das principais opções de indução e manutenção renal.
Ciclofosfamida VO / IV	Reduz intensamente a população de células imunes agressivas. IMUNOSSOPRESSOR FORTÃO	Rins, cérebro, pulmões e sangue em doença grave.	Nefrite grave, neurolúpus, hemorragia alveolar e doença avançada. Não costuma ser usada na manutenção por maior toxicidade.
Tacrolimo VO	Diminui a ativação dos linfócitos T. INIBIDOR DE CALCINEURINA	Principalmente **rins** (mais em doença proteinúrica).	Nefrite selecionada, frequentemente combinado ao micofenolato. Opção em situações específicas.
Belimumabe IV	Remove grande parte dos linfócitos B maduros. IMUNOBIDLÓGICO	**Rins, sangue, cérebro e pulmões** em doença refratária.	LES ativo persistente e alguns casos de nefrite. Não substitui o micofenolato ou corticoide na nefrite.

OBS: Metotrexato é rei da Art. Reum.; pd usar no LES de articulações e pele // Qnd LES n responde a nada = Rituximabe ↱ IMUNOBIDLÓGICO ARTIFICIAL

O que é SAF?

Quais as suas formas de

apresentação? (2)



Definição

A síndrome do anticorpo antifosfolípide (SAF), também conhecida pela sigla **SAAF**, é uma condição autoimune trombofílica frequentemente associada ao LES, mas não é classificada formalmente como **colagenose.**

Definição essencial: a SAF é clinicamente caracterizada por ser uma **síndrome trombogênica**. O paciente produz **autoanticorpos dirigidos contra fosfolipídios** (ou contra as proteínas ligadas a eles) presentes na membrana celular.

Formas de apresentação

A síndrome pode se manifestar de duas formas principais:

- **SAF primária:** ocorre em pacientes sem outras comorbidades ou doenças autoimunes.
- **SAF secundária:** associada a outras doenças autoimunes, sendo a mais comum a associação com o **lúpus eritematoso sistêmico (LES),** ocorrendo em até 35% dos pacientes lúpicos.

Conceito central (CCQ): deve-se sempre pensar em SAF diante de um quadro de **trombose** (tanto venosa quanto arterial) de qualquer calibre, que ocorre em **pessoas jovens sem outra explicação clara para o evento,** e/ou quando há resultado adverso na gravidez.



Pergunta

Flashcard

Quais são os três anticorpos associados à síndrome antifosfolípide?

O que eles fazem?

Como é feito sua avaliação p/ diagnóstico?

Venda Proibida!

Critérios laboratoriais (CCQ): para fins de diagnóstico, são necessários **pelo menos dois testes positivos para anticorpos antifosfolipídios**. É importante que esses testes sejam **persistentes**, ou seja, **positivos em duas ocasiões com intervalo ≥ 12 semanas**.

Os principais testes laboratoriais são:

1. Anticoagulante lúpico (LAC):

- **Atenção**: o teste deve ser avaliado SEM o uso de anticoagulantes. Se o paciente estiver usando, por exemplo, enoxaparina, e tiver um resultado positivo, a anticoagulação deve ser suspensa e o exame repetido.

2. Anticardiolipina (a pesquisa de anticorpos IgG ou IgM).

3. Anti-β2-glicoproteína (a pesquisa de anticorpos IgG ou IgM).

Anticorpos se ligam a β2-glicoptn presente nos fosfolipídios → eles compõem cels endoteliais, plaquetas ...

↓

Isso ativa expressão de pró-coagulantes, sist. complemento e fatores inflamatórios

↓

ESTADO DE HIPERCOAGULABILIDADE

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é a principal doença autoimune associada à síndrome antifosfolípide?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Doenças Inflamatórias do Tecido Conjuntivo II

Lúpus eritematoso sistêmico.

Estratégia MED

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é a principal complicação obstétrica associada à síndrome antifosfolípide?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Doenças Inflamatórias do Tecido Conjuntivo II

Perdas fetais recorrentes.

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é a manifestação clínica mais frequente da síndrome antifosfolípide?

Reumatologia

Venda Proibida!

QUADRO CLÍNICO:

- edema assimétrico (1 dos pernos)
- dor local / peso sem melhora c/ repouso
- calor / hiperpigmentação (vermelha ou roxa)
- endurecimento da panturrilha

Trombose venosa.

Doppler, D-dímero (vê a tendência a formação de coágulos), angio TC ou RM

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é a alteração cutânea mais frequente na síndrome antifosfolípide?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Doenças Inflamatórias do Tecido Conjuntivo II

NÃO É CRIT. DIAG., SÓ SUSPEITO

Livedo reticular.

↓

Por lesão da microvasculatura através de pequenos trombos / distribuição irregular

Venda Proibida!

Quais eventos adversos a SAF pode provocar na gravidez? (3)



Morbidade gestacional (CCQ)

A SAF é uma causa importante de **resultados adversos na gravidez:**

PERDA GEST ATÉ 16S

- **Abortos recorrentes:** (PELO MENOS) ≥ 3 abortos consecutivos em gestações com menos de 10 semanas.
- **Óbito fetal:** óbito fetal com (< 16s) menos de 16 semanas de gestação (≥ 3 consecutivos).

- **Óbito fetal com idade gestacional ≥ 16 semanas e < 34 semanas,** na ausência de pré-eclâmpsia ou insuficiência placentária grave.

- **Pré-eclâmpsia grave e insuficiência placentária grave.**

→ HAS + disf. de órgão alvo

→ Placenta ñ dá O_2 e nutris p/ feto, podendo causar RCIU, prematuridade, sofrim fetal, óbito fetal...

Como é feito o diagnóstico de Síndrome Antifosfolípede? (1)
(SAF)

Tem alguma condição temporal? (2)

Os anticorpos do SAF podem se confundir com outros diagnósticos? Explique.



Diagnóstico

A suspeita de SAF é levantada com a presença de **1 critério clínico + 1 critério laboratorial** (desde que ocorra em até 3 anos do critério clínico). Contudo, **para firmar o diagnóstico são necessários 1 critério clínico + 1 critério laboratorial persistente com repetição em 12 semanas ou mais.**

Diagnóstico diferencial (falso-positivo) (CCQ): um ponto de cautela frequentemente explorado em provas é a **relação entre a SAF e a sífilis**. O antígeno utilizado na pesquisa do VDRL contém cardiolipina.

Pacientes com o anticorpo anticardiolipina (um dos anticorpos da SAF) podem apresentar um **resultado de VDRL falso-positivo**. Essa situação pode ser uma "armadilha" em questões que envolvem pacientes com LES e suspeita de SAF.

Qual o grupo/classe de medicamentos utilizado no tratamento de eventos trombóticos no SAF?

Cite os 2 principais e diferencie um do outro.

↳ via de adm

↳ início de ação

↳ monitoramento

↳ situação em que é usada no SAF (1 e 2)

↳ segurança na gestação



VARFARINA



(Marevan®)

Antagonista da Vitamina K
(Anticoagulante oral)

Ambas são

ANTICOAGULANTES

(impedem a formação ou o crescimento de coágulos sanguíneos)

HEPARINA

(Enoxaparina®)

Glicosaminoglicano
(Anticoagulante injetável)

Clexane tb é opção comercial



PRINCIPAIS DIFERENÇAS

Antagonista da Vitamina K (Anticoagulante oral)	**Classe**	**Glicosaminoglicano** (Anticoagulante injetável)
Oral (comprimidos)	**Via de administração**	**Injetável** (subcutânea ou intravenosa)
Lento (leva dias para atingir o efeito pleno)	**Início de ação**	**Rápido** (quase imediato)
Exige exames de sangue frequentes para controle do tempo de coagulação (INR)	**Monitoramento**	Geralmente **não exige monitoramento** de rotina (exceto em casos específicos com a HNF via TTPa)

O PAPEL DE CADA UMA NA SAF

VARFARINA NA SAF

- **Uso a longo prazo (manutenção):** anticoagulante oral de escolha para pacientes com SAF que já tiveram trombose (TVP, embolia pulmonar ou AVC).
- **Por que ela?** Os DOACs (rivaroxabana, apixabana) não são recomendados para pacientes de alto risco (especialmente "triplo-positivos"), pois a varfarina é mais segura e eficaz.
- **Controle rígido do INR:** faixa terapêutica geralmente entre 2,0 e 3,0 (ou maior, dependendo do histórico arterial).

SAF

(Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídeo)

Doença autoimune trombótica que aumenta a propensão a formar coágulos em veias e artérias e está associada a riscos gestacionais.



HEPARINA NA SAF

- **Uso na gestação:** a varfarina é contraindicada na gravidez (pode causar malformações e sangramentos). Gestantes com SAF devem ser tratadas **obrigatoriamente** com heparina (geralmente + aspirina em baixa dose).
- **Uso em situações agudas / transições:** tratamento rápido de eventos agudos ou quando o paciente precisa suspender temporariamente a varfarina para cirurgias (terapia de "ponte").

① Anticoag. Orais Diretos (DOACs) bloqueiam só 1 fator de coagulação, enquanto varfarina bloq. vários
↳ DOACs são insuficientes

② Triplo positivo = SAF com os 3 anticorpos ⊕ (pior prognost.)
↳ Anticoagulante Lúpico + Anticardiolipina +
Anti-beta-2-glicoproteína

Existem 2 tipos de heparina: Não fracionada (HNF) e de Baixo peso molecular (HBPM)
- HNF: hospitalar, IV ou SC, ↓ meia vida, ↑ aplicações
- HBPM: hosp ou domiciliar, SC, ↑ meia vida, ↓ aplicações

Foi o(s) droga(s) utilizada(s) no

tto de SAF em cada caso:

↳ Evento trombótico agudo

↳ Profilaxia primária

↳ " secundária

↳ Gestação



TRATAMENTO DA SAF | PRINCIPAIS SITUAÇÕES E CONDUTAS

EVENTO TROMBÓTICO AGUDO



→ Susto = evento agudo / ação rápida

HEPARINA

(ex.: enoxaparina)

- Tratamento inicial do evento agudo.
- Pode ser usada também como "ponte" quando for necessário suspender a varfarina (ex.: cirurgias).

GESTAÇÃO



HEPARINA

(ex.: enoxaparina) + **AAS** (baixa dose)

40mg/dia até 6 a pós parto — 100mg/dia ideal desde antes da gestação

- Varfarina é contraindicada (risco de malformações e sangramentos).
- Gestantes com SAF (com histórico de trombose ou perdas gestacionais) devem usar heparina + aspirina em baixa dose.

MANEJO DA GESTAÇÃO (CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO)



Após o parto:

retorna-se à varfarina (pode ser associada à heparina até o INR terapêutico).

PROFILAXIA PRIMÁRIA (sem eventos prévios)



AAS (AINE / anticoagulante)

(dose baixa: 75–100 mg/dia)

- Indicada em pacientes com SAF e alto risco (ex.: triplo-positivos).

↳ Ácido acetilsalicílico ou aspirina ou Somalgin (similar comercial)

↳ Inibe a COX-1 (enzima), impedindo adesão plaquetária → ↓formação de trombos

PROFILAXIA SECUNDÁRIA (após evento trombótico)



Vitalícia

VARFARINA

(Marevan)

- Anticoagulante oral de escolha.
- Manter INR entre 2,0 e 3,0 (ou maior, conforme histórico).

OUTRAS TERAPIAS



HIDROXICLOROQUINA

- Considerada em casos selecionados, especialmente na SAF com manifestações não trombóticas (ex.: livedo, plaquetopenia).

↳ principal remédio do LES, muito associado a SAF